

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কী কী পদার্থ দ্বারা প্যাটার্ন তৈরি করা হয়?

বাকশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : ফাউন্ড্রি শপে বা ঢালাই কারখানায় প্যাটার্ন তৈরির জন্য সাধারণত নিচের উপাদানগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় :

i) কাঠ (Wood)

ii) ধাতু (Metal)

ii) প্লাস্টিক ও পলিমার (Plastics and Polymers)

iv) প্লাস্টার অব প্যারিস (Plaster of Paris - POP)

v) মোম (Wax)

vi) রাবার (Rubber)

*** ২। মাস্টার প্যাটার্ন কী?

বাকশিবো- ২০০৬, ২৪

উত্তর : ফাউন্ড্রি শপে পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ধাতব প্যাটার্ন (Metal Pattern) তৈরি করার জন্য প্রথমে কাঠ বা অন্য সহজলভ্য উপাদান দিয়ে যে নমুনা প্যাটার্নটি তৈরি করা হয়, তাকে মাস্টার প্যাটার্ন বলে।

*** ৩। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ঢালাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে ধাতুর সংকোচন, মেশিনিং বা ফিনিশিং, এবং ছাঁচ থেকে প্যাটার্নটি বের করার সুবিধার জন্য প্যাটার্নের মাপে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কম-বেশি (মূলত বর্ধিত) মাপ যোগ করা হয়, তাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্যাটার্নে কী কী অ্যালাউন্স রাখা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪, ১৬, ২৪'পরি

উত্তর : একটি নিখুঁত কাস্টিং বা জব পাওয়ার জন্য প্যাটার্ন তৈরির সময় নিচের ৫টি অ্যালাউন্স বিবেচনা করা হয় :

১. সংকোচন অ্যালাউন্স (Shrinkage or Contraction Allowance)
২. মেশিনিং বা ফিনিশিং অ্যালাউন্স (Machining or Finish Allowance)
৩. ড্রাফট বা ট্যাপার অ্যালাউন্স (Draft or Taper Allowance)
৪. বিকৃতি বা ডিটোরশন অ্যালাউন্স (Distortion or Camber Allowance)
৫. রেপিং বা শেকিং অ্যালাউন্স (Rapping or Shake Allowance)



**** ২। প্যাটার্নে বাড়তি মাপ বিবেচনা করা হয় কেন?**

উত্তর : একটি নিখুঁত ঢালাই বা কাস্টিং পাওয়ার জন্য প্যাটার্নে বাড়তি মাপ ধরা অপরিহার্য। এর পেছনের প্রধান কারণগুলো হলো :

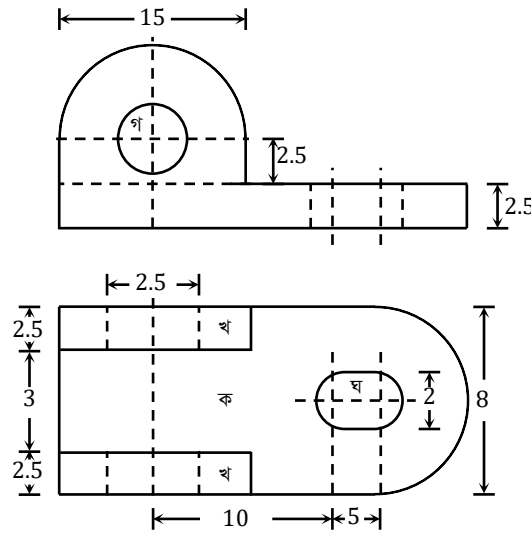
১. ধাতুর সংকোচন পূরণ করা (To compensate for Shrinkage)
২. মেশিনিং বা ফিনিশিং-এর জন্য (For Machining or Finishing)
৩. ছাঁচ থেকে প্যাটার্ন সহজে তোলার জন্য (For easy withdrawal from mold)
৪. আকৃতি ঠিক রাখা বা বিকৃতি রোধ (To avoid Distortion)

*** ৩। সংকোচন বাড়তি মাপ কেন রাখা হয়?**

উত্তর : ঢালাইকৃত ধাতু ঠান্ডা হলে আয়তনে সংকোচন ঘটে। এতে মাপের তারতম্য ঘটে। এ তারতম্য পরিহার করার লক্ষ্যে পূর্বেই প্যাটার্নের গায়ে কিছু পরিমাণ বাড়তি রাখা হয়। এ বাড়তিকে সংকোচন বাড়তি মাপ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্যাকেটটি কাস্ট আয়রন দ্বারা প্রস্তুত করতে হবে। প্যাটার্ন প্রস্তুত বাবদ খরচ বিবেচনা করতে হবে। প্রতি ঘনমিটার গামারি কাঠের মূল্য 16,500 টাকা প্রতি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 300 টাকা। প্যাটার্নটি তৈরি করতে একজন শ্রমিকের 8 ঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে প্যাটার্নটির মোট ব্যয় বের কর।

সমাধান :

চিত্র : সকল মাপ সেন্টিমিটারে

প্রয়োজনীয় কাঠের হিসাব :

$$\begin{aligned}
 \text{ক অংশের আয়তন} &= 22.5 \times 8 \times 2.5 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} \times 2.5 \\
 &= 450 + \frac{\pi \times 8^2}{8} \times 2.5 \\
 &= 512.83 \text{ ঘন সেমি}
 \end{aligned}$$

$$\text{খ অংশের আয়তন} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} \times 2.5 \right) \times 2 + (2.5 \times 15 \times 2.5) \times 2$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times 2.5 + 93.75 \times 2 \quad [D_1 = 15 \text{ সেমি}]$$

$$= 441.78 + 187.5$$

$$= 629.28 \text{ ঘন সেমি}$$

$$\begin{array}{|l} L_4 = 5 \text{ cm} \\ b_4 = 2 \text{ cm} \\ h_4 = 1 = 2.5 \text{ cm} \\ D_4 = 2 \text{ cm} \end{array}$$

$$\text{গ অংশের আয়তন} = \left(\frac{\pi d_2^2}{4} \times 2.5 \right) \times 2$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 2.5^2 \times 2.5$$

$$= 24.54 \text{ ঘন সেমি}$$

$$\text{ঘ অংশের আয়তন} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{4\pi D_4^2}{4} \times h_4 \right) \times 2 + (5 \times 2 \times 2.5)$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi \times 2^2}{4} \times 2.5 \right) \times 2 + (5 \times 2 \times 2.5)$$

$$= 32.85 \text{ ঘন সেমি}$$

$$\text{মোট আয়তন} = \text{ক} + \text{খ} - (\text{গ} + \text{ঘ})$$

$$= 512.83 + 629.28 - (24.54 + 32.85)$$

$$= 1084.72$$

$$= 1.08472 \times 10^{-3} \text{ ঘন সেমি}$$

$$\text{প্রতি ঘন মিটার গামারি কাঠের মূল্য 15,500 টাকা হলে কাঠের মূল্য} = 16,500 \times (1.08472 \times 10^{-3}) = 17.89 \text{ টাকা}$$

মজুরি ব্যয় (Labour Cost) : উক্ত প্যাটার্নটি তৈরি করতে একজন শ্রমিকের একদিন বা ৪ ঘণ্টা সময় লাগে এবং একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 300.00 টাকা হলে, প্রতিটি প্যাটার্নের মজুরি হবে = 300.00 টাকা।

উপরি খরচ (Overhead Cost) : উপরি ব্যয় প্রত্যক্ষ মালামালের 10% ধরে, উপরি খরচ = $17.89 \times \frac{100}{100} = 17.89$ টাকা

মোট ব্যয় (Total Cost) : প্যাটার্নটির মোট ব্যয় হবে = কাঠের মূল্য + মজুরি খরচ + উপরি খরচ

$$= 17.89 + 300.00 + 17.89$$

$$= 335.78 \text{ টাকা}$$

